UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO HÉLICE

Tarea 3

Análisis de Contaminación Costera y Planificación de Observación: Proyecto Wallis

Desafíos de Innovación en Ingeniería y Ciencias

EQUIPO:
Sección: 1 **Número y nombre del equipo:** Grupo 3 - Wallis **Fecha de entrega:** 13 de abril de 2026
Nombre de los Integrantes del Equipo: 1. Felipe Colli Olea 2. Agustín Concha 3. Benjamín Bascuñán 4. Diego Alvarado 5. Joaquín Pérez

Profesor: María Pino

Índice

RESUMEN EJECUTIVO **1**

1. Introducción **2**
1.1. Objetivos 2

2. Desarrollo **3**
2.1. Metodología de Búsqueda de Información 3
2.2. Definición de la Problemática 3
2.3. Análisis AEIOU y Hallazgos Empáticos 4
2.4. Estudio Ético del Problema 4

3. Conclusiones y Próximos Pasos **5**

A. Revisión del Estado del Arte **7**

B. Síntesis: Mapa de Empatía **8**

C. Hallazgos Matriz AEIOU **9**

D. Planificación de la Observación de Campo **11**

E. Transcripción de Entrevista de Diagnóstico **12**

RESUMEN EJECUTIVO

Este reporte documenta la fase de diagnóstico e investigación técnica del proyecto “Wallis”, una iniciativa de ingeniería orientada a resolver la crisis de contaminación por macroplásticos enterrados en las playas de Chile. Se identifica una brecha crítica: mientras la limpieza municipal se enfoca en residuos superficiales, una vasta cantidad de contaminantes nocivos permanece oculta bajo la arena, degradando el ecosistema y representando un peligro físico para los usuarios. A través de una revisión del estado del arte, se valida la necesidad de una solución robótica de cribado mecánico autónomo, supliendo las falencias de tecnologías actuales que requieren operadores o no filtran adecuadamente. El documento detalla la metodología de búsqueda, los compromisos éticos del diseño y la exhaustiva planificación de una observación de campo en la zona central. Se concluye que la automatización del tamizado es factible y necesaria, alineándose con el objetivo de mantener “una playa limpia” y aportando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 12 y 14.

1. Introducción

La temática central de este proyecto aborda la reducción de la contaminación ambiental en las costas mediante la aplicación conjunta de ingeniería y ciencia. Considerando que Chile posee casi 6.500 kilómetros de costa y aproximadamente 900 playas, existe un problema crítico generalizado: la acumulación de residuos generados por la acción humana.

El problema fundamental radica en que la limpieza manual que se realiza hoy en día es ineficiente; no logra extraer la totalidad de la basura (como colillas de cigarro, tapas, vidrios y envases) que queda enterrada bajo la arena por la acción del viento y el tránsito de personas (Bravo et al., 2009).

Nuestro proyecto se enfoca en el desafío de lograr y mantener el concepto de “Una playa limpia”. Para ello, *Wallis* surge como una propuesta tecnológica para recuperar la sanidad de la arena mediante un sistema robótico autónomo de tamizado profundo que opere durante la noche (García-Domínguez et al., 2021).

1.1. Objetivos

- **General:** Investigar la contaminación subsuperficial y diseñar un plan de observación de campo estructurado para validar los requerimientos del prototipo Wallis.
- **Específicos:**
  1. Caracterizar los tipos de residuos y las falencias de la limpieza actual mediante revisión bibliográfica.
  2. Identificar las necesidades, temores y comportamientos de los usuarios del borde costero mediante diseño empático.
  3. Establecer las directrices técnicas y éticas para la implementación del mecanismo robótico de cribado.

2. Desarrollo

2.1. Metodología de Búsqueda de Información

Para asegurar un sustento científico y técnico, se empleó una búsqueda sistemática en bases de datos y repositorios institucionales chilenos (DIRECTEMAR, MMA). La investigación (detallada en el Anexo A) confirma que la recolección manual y las leyes actuales en Chile son insuficientes para resolver el problema, logrando extraer menos del 30 % de los residuos reales debido al enterramiento (Araya-Campano, 2026).

2.2. Definición de la Problemática

Tras procesar la información recolectada y las entrevistas, el problema se estructura en la siguiente sintaxis formal:

Residentes y turistas de playas chilenas (Usuario) + **necesitan playas libres de basura enterrada** (Necesidad) + **debido al riesgo de accidentes por cortes y degradación ambiental** (Síntoma) + **puesto que la limpieza manual no logra extraer macroplásticos subsuperficiales** (Hallazgo).

La recolección nacional de 2024 (86 toneladas) evidencia que el plástico y las colillas componen el 61 % del problema (Oceana Chile & Científicos de la Basura, 2026). A nivel mundial (España, EE. UU., Brasil), la limpieza costera utiliza tractores de cribado (BeachTech, 2020), lo que valida la necesidad de tamizado mecánico.

No obstante, las alternativas actuales de robótica presentan severas limitaciones: *BeBot* tamiza pero requiere operador humano (Publimetro, 2024); *Robot Zambrano* es autónomo pero solo usa pala sin filtrar; y *VERO* solo aspira colillas. **Wallis** debe cubrir este vacío integrando total autonomía y capacidad de tamizado profundo utilizando materiales accesibles y resistentes a la humedad: chasis de PETG, malla de acero inoxidable AISI 304, orugas para tracción, y control centralizado mediante placas Arduino Uno y Raspberry Pi (Cañón, 2021).

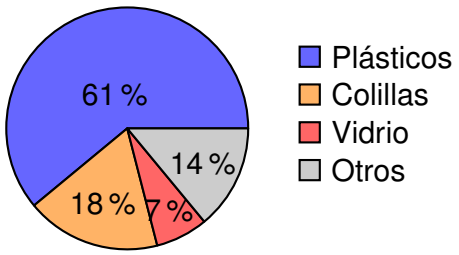

Figura 1: Residuos en playas chilenas (2024).

Nota. Elaboración propia basada en estadísticas de recolección nacional.

2.3. Análisis AEIOU y Hallazgos Empáticos

A través del Mapa de Empatía (Anexo B) aplicado a residentes de El Tabo, confirmamos que valoran profundamente un entorno limpio y temen accidentarse con basura enterrada, pero buscan una solución no invasiva y silenciosa. La Matriz AEIOU (Anexo C) y las entrevistas (Anexo E) revelan que el comercio ambulante fomenta el uso de envases plásticos y que el deficiente tamizado municipal reduce directamente el turismo, ya que las personas evitan playas donde se cortan con vidrios ocultos.

2.4. Estudio Ético del Problema

La implementación de un robot autónomo en espacios públicos requiere un análisis ético riguroso contemplado por nuestro equipo. En primer lugar, la operación nocturna de *Wallis* debe calibrarse para no perturbar a la fauna costera local (como aves nidificantes o crustáceos) ni generar contaminación acústica que afecte a los residentes del borde costero. Además, desde una perspectiva laboral, el objetivo no es desplazar ni sustituir al personal de aseo municipal, sino dignificar su labor: la idea es delegar a la máquina la tarea físicamente demandante y peligrosa de cribar arena profunda, permitiendo que los trabajadores humanos se enfoquen en la gestión logística y en la educación ambiental.

3. Conclusiones y Próximos Pasos

Lograr limpiar adecuadamente las playas de Chile es una urgencia tanto ambiental como económica (por la pérdida de turismo y accidentes). Se concluye que la tecnología actual presenta limitaciones (no tamizan o no son autónomos), por lo que *Wallis* cumpliría esa función adecuadamente. Al hacerlo, el proyecto se alinea de forma directa con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU**, específicamente el ODS 14 (Vida Submarina) y ODS 12 (Producción y Consumo Responsables).

Principales aprendizajes: Durante esta fase de investigación, el principal aprendizaje como equipo ha sido comprender que un problema de ingeniería requiere un enfoque sistémico. El desafío no radica únicamente en diseñar una máquina capaz de tamizar, sino en entender la ineficiencia de la tecnología actual frente al complejo comportamiento humano (usuarios y comercio ambulante) y las normativas vigentes.

Para el próximo hito, se ejecutará el plan de Observación de Campo (Anexo D), y se ampliará el muestreo realizando encuestas generales que permitan respaldar y verificar, de forma cuantitativa, los hallazgos extraídos de nuestra fase de investigación.

Referencias Bibliográficas

Araya-Campano, J. (2026). *Playas bajo la lupa: Científicos de la Basura revelan resultados del monitoreo participativo de Chile y Latinoamérica*. Universidad Católica del Norte. https://cientificosdelabasura.ucn.cl/

BeachTech. (2020). *Limpieza profesional de playas con maquinaria*. https://www.beach-tech.com

Bravo, M., Gallardo, M., Luna-Jorquera, G., Núñez, P., Vásquez, N., & Thiel, M. (2009). Anthropogenic debris on beaches in the SE Pacific (Chile): Results from a national survey supported by volunteers. *Marine Pollution Bulletin*, *58*(11), 1718-1726. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2009.06.017

Cañón, H. (2021). *Propuesta de un método tecnológico de recolección de desechos usando cribadoras de arena* (Informe Técnico). Universidad de Chile.

García-Domínguez, R., Pérez, J., González, M., López, A., & Silva, F. (2021). Modelo integral de la estructura móvil de una máquina limpiaplaya. *Revista de Ingeniería*, *15*(2), 45-58.

Oceana Chile & Científicos de la Basura. (2026). *Oceana y Científicos de la Basura publican estudio sobre desechos en las playas de Chile*. https://oceana.org/chile

Publimetro. (2024). *Bebot: Robot que revuelve la arena de las playas en busca de basura*. https://www.publimetro.cl/tecnologia/2024/04/18/bebot-este-robot-revuelve-la-arena-de-las-playas-en-busca-de-basura-y-separarla

A. Revisión del Estado del Arte

A continuación, se detalla la investigación técnica que sustenta las bases del proyecto, dividida en sus principales focos temáticos:

1. **Contaminación actual en Chile:** En 2024 se recogieron 86 toneladas de basura (61 % plásticos, 18 % colillas, 7 % vidrio), causando millonarias pérdidas económicas. El método actual de limpieza manual y las leyes restrictivas resultan ineficientes frente a la falta de fiscalización y el enterramiento de basura.

2. **Referentes internacionales:** En Europa, EE. UU. y Brasil la limpieza subsuperficial se hace mediante tractores con cribadoras que levantan la arena. Esto valida técnicamente la necesidad de aplicar mecanismos de tamizado a gran escala.

3. **Proyectos robóticos similares y sus fallas:** *BeBot* hace un excelente tamizado pero no es autónomo; el *Robot Zambrano* tiene IA pero solo usa pala; *VERO* es cuadrúpedo pero solo aspira. Se concluye que es imperativo desarrollar un prototipo (Wallis) que combine autonomía y filtrado físico de distintos tamaños.

4. **Rol de la Ingeniería:** Se comprobó que, para evitar sobrecostos y fallas, la ingeniería del robot no debe depender exclusivamente de una IA compleja para identificar residuos bajo la arena, sino enfocarse en mecanizar una electrónica estable que coordine un filtrado físico directo.

5. **Materiales seleccionados:** Se determinó el uso de un chasis de PETG impreso en 3D (resistencia térmica), malla de acero inoxidable AISI 304 (anticorrosión), tracción por orugas con motores DC, controlados mediante placas Arduino Uno y Raspberry Pi.

B. Síntesis: Mapa de Empatía

Usuario perfilado: Ana Jer, 56 años. Residente de El Tabo desde 2018. Utiliza el borde costero frecuentemente.

- **¿Qué ve?** Una playa contaminada por colillas y microplásticos. Personas disfrutando sin importarles el cuidado de su propio entorno.
- **¿Qué oye?** Que faltan esfuerzos de las autoridades contra la contaminación; constantes quejas de otras personas por el mal estado de la arena.
- **¿Qué piensa y siente?** Siente que es desagradable y muy peligroso caminar descalzo. Piensa que los turistas y residentes deben hacerse cargo de su propia basura.
- **¿Qué hace?** Recoge activamente la basura del suelo para tirarla en contenedores y trata siempre de no ensuciar.

Resultados directos: El usuario valora enormemente la limpieza, el cuidado y la protección de la playa. Teme por la integridad física de sus familiares debido a los residuos enterrados.

C. Hallazgos Matriz AEIOU

- **Actividades:**

Limpieza manual de la playa, altamente ineficiente al no abarcar capas profundas.

- **Entornos:**

Borde costero chileno, zonas de arena seca y dunas donde se acumulan los residuos.

- **Interacciones:**

Existe un gran descuido de los turistas y la limpieza municipal se ve superada.

- **Objetos:**

Residuos prevalentes: botellas, colillas y envases plásticos del comercio ambulante.

- **Usuarios:**

Residentes, turistas, vendedores ambulantes, trabajadores de aseo y salvavidas, siendo neustro entrevistado un residente

D. Planificación de la Observación de Campo

Consistirá en observar la contaminación en una playa cercana a la Región Metropolitana al recorrer el terreno y realizar entrevistas a usuarios. Se estudiará el tipo, cantidad y profundidad de los residuos, junto con las prácticas actuales de limpieza.

Guía de entrevista

Como guía, ocuparemos las siguientes preguntas (además de las preguntas de introducción):

1. ¿Qué tan cerca vive de la costa?
2. ¿Qué tipo de basura ves más en la arena?
3. ¿Quién limpia esta playa y cada cuánto?
4. ¿Crees que la basura aleja a los turistas de esta playa?
5. ¿Sientes que se fiscalizan las leyes contra los plásticos aquí?
6. ¿Aumenta mucho la basura con la llegada de turistas?

Detalles técnicos de la observación:
¿Qué voy a observar?

- Tipo y cantidad de basura presente en la arena (colillas, vidrios, plásticos, etc.).
- Profundidad aproximada a la que se entierra la basura visible.
- Cómo se realiza actualmente la limpieza (personas, máquinas, frecuencia).
- Uso de la playa: actividades principales y zonas de mayor concurrencia.

¿Cómo lo voy a observar? Observación no participante con planilla estructurada de conteo. Recorridos definidos anotando variaciones cada ciertos metros. Se incluirán entrevistas breves semiestructuradas a usuarios.

¿Cuándo lo voy a observar? Un fin de semana (idealmente entre 15:00 y 17:00 horas), con una duración de 2 a 3 horas continuas.

¿Con qué lo voy a observar? Celulares (fotos, videos, audios para entrevistas), planillas impresas para notas de campo y conteo manual de residuos.

¿Dónde lo voy a observar? Sector a definir en el Litoral Central (ej. El Quisco o El Tabo). Se delimitará un tramo de 200 a 300 metros lineales.

¿Quiénes estarán presentes? Los 5 integrantes del equipo con roles: 1 encargado de notas, 1 de registro audiovisual, 2 para entrevistas, 1 para conteo en planillas.

Limitaciones y Circunstancias influyentes: El clima (frío o lluvia) puede mermar la afluencia. La falta de instrumentación industrial dificulta medir la profundidad exacta de enterramiento. Solo representa una captura temporal que no abarca la totalidad de playas de Chile.

E. Transcripción de Entrevista de Diagnóstico

Sujeto: Ana Jer (56 años, residente El Tabo desde 2018, a 10 minutos de la costa).

1. ¿Qué tipo de basura ves más en la arena?

Respuesta: Botellas plásticas y colillas de cigarros. Durante la pandemia se veían muchas mascarillas.

2. ¿Quién limpia esta playa y cada cuánto?

Respuesta: La municipalidad se encarga diariamente, pero no da abasto con la cantidad de basura que se forma, ¡mientras más escarbas, más sale!

3. ¿Crees que la basura aleja a los turistas?

Respuesta: Sí, he escuchado turistas decir que no volverían por malos ratos, mucha gente se entierra vidrios.

4. ¿Sientes que se fiscalizan las leyes contra los plásticos?

Respuesta: A nivel de comercio establecido en negocios sí, pero los vendedores ambulantes siguen trayendo comida en envases plásticos hacia la arena.

5. ¿Aumenta mucho la basura con la llegada de turistas?

Respuesta: Sí, durante el verano se ve mucha más basura, ya que aumenta drásticamente la cantidad de gente que transita y que se hospeda en la zona.